
Simetrijos fizikoje — Pratybų lapas 7

Išsigimimas, lygmenų skilimas ir atrankos taisyklės

Variantas: Tik klausimai

Uždavinys 1 Apribokite kiekvieną S_3 neredukuojamąją reprezentaciją iki ciklinio posūkių pogrupio $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ ir išskaidykite. Kurie išsigimimai išlieka po simetrijos redukcijos $S_3 \rightarrow \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ popieriuje — ir kurie išlieka realioje kvantinėje sistemoje? Paskutinei daliai realizuokite $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ realioje plokštumoje per $R(2\pi/3)$, parodykite, kad kiekviena reali komutuojanti matrica yra $a\mathbb{K} + bJ$ su $J = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, ir pareikalausite hamiltoniano/dinaminės matricos simetriškumo.

Uždavinys 2 Ištempkite kvadratą į stačiakampį: simetrija nukrinta nuo D_4 iki Kleino pogrupio $D_2 = \{e, r^2, s, r^2s\}$. Sudarykite pilną koreliacijos lentelę (kiekvienos D_4 neredukuojamosios reprezentacijos apribojimą iki D_2) ir parodykite, kad dubletas E skyla į du *skirtingus* singletus.

Uždavinys 3 Grupėje C_{3v} , su $\chi_E = (2, -1, 0)$ klasėse ($e, 2C_3, 3\sigma$): išskaidykite $E \otimes E$ pagal charakterius, atskirkite simetrinę ir antisimetrinę dalis ir pateikite eksplisitines invariantines kombinacijas E bazės (x, y) terminais.

Uždavinys 4 Suformuluokite baigtinės grupės Wignerio–Eckarto skaičiavimo principą: nepriklausomų redukuotųjų matricos elementų skaičius išraiškoje $\langle \Gamma' | T^{(\Gamma_T)} | \Gamma \rangle$ lygus Γ' kartotinumui sandaugoje $\Gamma_T \otimes \Gamma$. Sutabuliuokite šį skaičių visiems Γ, Γ' grupėje C_{3v} su $\Gamma_T = E$.

Uždavinys 5 C_{3v} -simetrinėje sistemoje dipolio operatorius turi $z \sim A_1$ ir $(x, y) \sim E$. Išveskite elektrinio dipolio atrankos taisykles tarp A_1, A_2, E simetrijų lygmenų atskirai ašinei ir plokštuminei poliarizacijai ir parodykite, kad $A_1 \leftrightarrow A_2$ yra visiškai uždraustas.

Uždavinys 6 Suskaičiuokite invariantus sandaugoje $E \otimes E \otimes E$ grupei C_{3v} . Ką atsakymas sako apie trijų E -funkcijų sandaugų integralus — ir kuriam II dalies skaičiavimui tai yra apšilimas?